Inklura PDF

Brochure technique - préparation du dossier de cryptologie

PROJET POUR VALIDATION BEO PLUS - 30 OCTOBRE 2026

1. Identification et périmètre

Élément	Référence vérifiée
Application	Inklura PDF, version 1.4.0, build 1.4.56
Identifiants Apple	com.benfavre.caviard ; 6828817692 ; équipe 8V54BYQURB
Source du paquet signé	cb5cdb3f661bc0f75034178b76a8996862605db1
Compilation	GitHub Actions 41082263707 ; paquet universel arm64 / x86_64
Envoi Apple	41083245301 ; terminé le 30 octobre 2026 à 15:46 UTC

SHA-256 du paquet :
2955e874fe75fcb27ba37f56ec886eccfe16e979db85ff9d9eea28d9d470e023

2. Architecture et flux

Le processus principal Electron gère l’accès aux fichiers sélectionnés, la connexion au compte et le téléchargement des modèles. Le rendu et le traitement PDF utilisent PDF.js dans un worker. L’édition MAS applique App Sandbox ; le rendu ne dispose pas de l’intégration Node.

Les PDF et leurs mots de passe d’ouverture sont traités localement. L’export produit une copie caviardée ; aucune fonction de chiffrement du PDF exporté n’est proposée. Les échanges de compte et de crédits utilisent HTTPS. La connexion interactive est ouverte dans le navigateur du système ; les achats Mac passent par StoreKit.

Les bibliothèques embarquées comprennent Electron 44.4.5, PDF.js 6.3.289 et pdf-lib 1.17.1. Electron intègre BoringSSL via Chromium/Node : l’application ne repose donc pas exclusivement sur les primitives de chiffrement du système Apple.

3. Usages de la cryptographie

Confidentialité : déchiffrement des PDF protégés et transport HTTPS. Authentification et intégrité : protection TLS des échanges, vérification des certificats par le runtime, empreintes SHA-256 des modèles et de fichiers utilisés dans le traitement. Des UUID aléatoires servent d’identifiants ; ils ne sont pas présentés comme une fonction de chiffrement.

Les clés de signature et les clés privées API Apple restent dans les systèmes de compilation ou sur le serveur de comptes. Elles ne sont pas embarquées dans l’application ni dans ce dossier. Les notifications et justificatifs d’achat Apple sont vérifiés côté serveur, hors du binaire Mac.

Inklura PDF

Brochure technique - inventaire cryptographique

PROJET POUR VALIDATION BEO PLUS - 30 OCTOBRE 2026

4. Lecture des PDF protégés

Inventaire issu de PDF.js 6.3.289, fichier legacy/build/pdf.worker.mjs. Les mécanismes sont ceux des formats PDF pris en charge ; aucun algorithme propriétaire n'a été identifié dans le code applicatif.

Algorithme / mode	Taille / paramètre	Fonction
AES / CBC	Clé 128 ou 256 bits ; bloc 128 bits	Déchiffrement des objets PDF et opérations du gestionnaire de mot de passe.
RC4 / flot	Clé PDF historique, généralement 40 à 128 bits	Compatibilité de lecture des PDF anciens protégés. Pas de nouvelle offre de chiffrement RC4.
MD5 / hachage	NA ; sortie 128 bits	Dérivation / validation des mots de passe des formats PDF historiques et empreinte PDF.
SHA-256 / SHA-384 / SHA-512	NA ; sorties 256 / 384 / 512 bits	Gestion des mots de passe PDF AES-256 selon la révision du format.

5. HTTPS et intégrité des téléchargements

Le code de compte et de téléchargement utilise fetch dans le processus principal Electron, sans personnalisation applicative des suites TLS. Le relevé macOS arm64 du runtime extrait du paquet 1.4.56 confirme TLS 1.2 minimum et TLS 1.3 maximum. Le détail et les limites du diagnostic figurent page suivante.

Famille	Paramètres	Usage
AES-GCM	Clés 128 / 256 bits	TLS ; AES-128-GCM négocié sur les quatre hôtes contrôlés.
ChaCha20-Poly1305	Clé 256 bits	Suite TLS disponible ; non négociée dans les huit connexions contrôlées.
AES-CBC ; SHA-1 / SHA-256 / SHA-384	Clés AES 128 / 256 bits	Compatibilité annoncée par le runtime ; non négociée dans ce relevé.
X25519 ; X25519MLKEM768	X25519 : encodage 32 octets ; ML-KEM-768	Établissement de clés TLS, classique ou hybride, observé.
ECDSA ; RSA	P-256 ; RSA 2048 bits	Clés publiques des certificats serveurs observés.
SHA-256 / SHA-384	NA pour le hachage seul	TLS ; SHA-256 explicite pour les modèles.

Inklura PDF

Brochure technique - relevé macOS du 30 octobre 2026

PROJET POUR VALIDATION BEO PLUS - 30 OCTOBRE 2026

6. Méthode et portée

GitHub Actions 41089292464 : extraction du paquet signé dont le SHA-256 figure page 1, contrôle de signature avant et après. Le lancement direct du binaire de distribution hors du Store est refusé par macOS. Une copie temporaire reçoit une signature ad hoc pour exécuter uniquement un diagnostic Node du runtime embarqué. Le paquet original et le binaire envoyé à Apple restent intacts.

Environnement relevé : macOS arm64, Electron 44.4.5, Chromium 152.0.7977.130, Node 24.21.0, BoringSSL. Huit connexions TLS, certificats vérifiés, sans connexion utilisateur ni requête HTTP. Ceci ne remplace ni un test installé via TestFlight ni une validation de la sandbox MAS ou de l'architecture Intel.

Résultats des connexions

Serveur	TLS 1.2 / TLS 1.3	Certificat serveur
outils.inklura.fr	AES-128-GCM / SHA-256 ; X25519 dans les deux cas	EC P-256
auth.1clic.pro	AES-128-GCM / SHA-256 ; X25519 puis X25519MLKEM768	EC P-256
huggingface.co	AES-128-GCM / SHA-256 ; X25519 puis X25519MLKEM768	RSA 2048 bits
raw.githubusercontent.com	AES-128-GCM / SHA-256 ; X25519 puis X25519MLKEM768	RSA 2048 bits

TLS 1.2 : suites ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 sur les deux premiers hôtes, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 sur les deux autres. TLS 1.3 : TLS_AES_128_GCM_SHA256 sur les quatre hôtes. Les résultats sont une observation datée ; les paramètres futurs peuvent évoluer avec les serveurs.

Paramètres hybrides

Le groupe X25519MLKEM768 associe X25519 à ML-KEM-768. Pour ML-KEM-768, la norme FIPS 203 donne une clé publique de 1 184 octets, une clé privée de 2 400 octets et un secret partagé de 32 octets. Le nombre 768 est le nom du jeu de paramètres, pas une longueur de clé en bits.

Capacités et négociation

Le rapport JSON conserve la configuration par défaut et la liste des suites reconnues par tls.getCiphers(). Cette liste de capacités inclut notamment AES-CCM, CBC et PSK ; elle ne signifie pas que chaque suite soit activée par défaut ou utilisée par l'application. L'application ne configure aucun secret PSK. Les seules négociations attestées par ce diagnostic sont celles du tableau.

Preuve : Exécution 41089292464 - mas-crypto-inventory. Références : RFC 7748 ; NIST FIPS 203, tableau 3.

Inklura PDF

Brochure technique - preuves et validation

PROJET POUR VALIDATION BEO PLUS - 30 OCTOBRE 2026

7. Gestion et accès aux informations

Le mot de passe PDF est fourni par l'utilisateur au gestionnaire PDF.js pour ouvrir son fichier. Les jetons du compte sont utilisés par le contrôleur de connexion ; aucun secret Apple de distribution ou d'achat n'est livré au client. Les opérations de compilation et les services distants ne sont pas des fonctions de chiffrement à disposition de l'utilisateur.

Les PDF, projets et exports demeurent sur le poste. La suppression du compte PDF porte sur le service PDF et préserve l'identité commune aux autres produits Inklura ; elle n'efface pas les fichiers locaux.

8. Vérifications réalisées et limites

Le paquet universel a passé les contrôles de signature, équipe, profil, sandbox, architectures, permissions de fichiers et icône. La validation en ligne Apple puis le chargement ont réussi. Ces contrôles ne constituent ni un essai installé ni une qualification réglementaire.

Avant signature du dossier : confirmer les champs administratifs BEO PLUS, la qualité du fabricant et du déclarant, la date de mise sur le marché, le périmètre exact des opérations déclarées et les limites du relevé de diagnostic macOS décrit page 3. Bruno a confirmé le 30 octobre qu'aucune déclaration existante ne couvre Inklura PDF.

9. Traçabilité technique

Sources locales : package-lock.json ; src/main.jsx (loadingTask/onPassword) ; src/PasswordDialog.jsx ; electron/account.mjs ; electron/ai-models.mjs ; electron/document-imports.mjs ; electron/main.mjs ; worker PDF.js fourni par le paquet installé. Les sources restent accessibles pour compléter les renseignements techniques.

10. Références primaires

Formulaire et notice ANSSI :
Démarche officielle - déclaration relative à un moyen de cryptologie
Notice du 31 mars 2026 ; formulaire vierge téléchargés le 30 octobre 2026.

Apple :
Export compliance documentation for encryption
Le questionnaire observé pour les algorithmes standard hors du système Apple et la distribution en France demande le document français.

Electron :
Environment Variables - différence BoringSSL / OpenSSL

Statut du document

Projet technique pour relecture par BEO PLUS. Aucun formulaire ni attestation signé n'a été déposé. Ce document ne remplace pas l'attestation du déclarant et n'établit pas une exemption ou une autorisation de l'ANSSI.